

JASCOV

0.5 second, 512 kilobyte

เนื้อเรื่อง

ลืออน และเอด้ากำลังทำภารกิจพิเศษสำหรับการตามหาไวรัส JAS-Cov1 ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายขโมยไป จัสมินซึ่งเป็นสายข่าวพิเศษ ได้พบข้อมูลว่าไวรัสจะถูกนำไปทำการแลกเปลี่ยนที่เรือบรรทุกหนึ่งในแม่น้ำ ทั้งคู่จึงได้วางแผนโจมตีเรือบรรทุก ด้วยเวลาที่เหลือน้อย ลืออน และเอด้าจึงมาขอให้จัสมิน และคุณช่วยคำนวณตัวแปรบางอย่างสำหรับแผนการในครั้งนี้ใน

เรือที่ใช้ในแผนการเป็นเครื่องยนต์ส่งกำลังพิเศษ p ความเร็วของเรือเมื่อใช้กำลัง p คือ

$$\text{speed}(p) = v_0 + k_1\sqrt{p}$$

และอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงเมื่อใช้กำลัง p คือ

$$\text{burn}(p) = k_2p^3 + k_3p;$$

โดยที่ $v_0 = 5, k_1 = 10, k_2 = 2, k_3 = 1$ เป็นค่าคงที่ของเรือที่ใช้ในแผนการนี้ และ $0 \leq p \leq 1$

เมื่อเรือเลือกใช้ถังเชื้อเพลิงขนาด F และมีระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมายคือ D ให้คำนวณ **เวลาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้** เมื่อกำหนดว่าทั้งการเดินทางบนเรือจะใช้แค่ค่า p เดียวเสมอไม่เปลี่ยนแปลง

โจทย์

เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ **เวลาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้** ในการเดินทางระหว่างจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมาย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มบวก t หมายถึง จำนวนคำถาม โดยที่ $1 \leq t \leq 2 \times 10^5$

จำนวน t บรรทัด: จำนวนจริง F, D โดยที่ $10^{-3} \leq F, D \leq 10^6$

ข้อมูลส่งออก

จำนวน t บรรทัด: เวลาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ สำหรับการเดินทางสำหรับแต่ละคำถาม ความละเอียดทศนิยม 6 ตำแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
2	7.532325
10 100	5.333333
20 80	

(จำนวนกรณีทดสอบ: 7 ชุด)

ข้อกำหนดพิเศษ

- สำหรับภาษา C++ อนุญาตให้ใช้แค่ library <iostream>, <cmath>, <iomanip> (สำหรับการแสดงทศนิยม)
- สำหรับภาษา C อนุญาตให้ใช้แค่ library <stdio.h>, <math.h>
- หากโค้ดของนิสิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น นิสิตจะได้รับคะแนนในข้อนี้เป็น 0



AEON the best couple ?